# Informe Integral de Gestión y Funciones 2026

**Responsable:** Mauricio Sánchez Aguilar | **Cargo:** Jefe de Cronometraje FEDEMOTO
**Ámbito:** Dirección Técnica de Tiempos, Soporte Nacional a Ligas, Auditoría de Pólizas, Operaciones y Transformación Digital

| 1.048 | 4.073 | 25 | 8 | 16 / 91 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| PILOTOS ÚNICOS GESTIONADOS | SALIDAS A GRILLA AUDITADAS | VÁLIDAS NACIONALES ATENDIDAS | CAMPEONATOS OFICIALES | LIGAS / CLUBES ATENDIDOS | MARCAS FABRICANTES EN PISTA |

## 1. Resumen Ejecutivo y Alcance del Rol

El presente informe consolida formalmente las funciones operativas, desarrollos tecnológicos y procesos de soporte técnico ejecutados por **Mauricio Sánchez Aguilar** como **Jefe de Cronometraje de la Federación Colombiana de Motociclismo (FEDEMOTO)** en la temporada oficial 2026. La gestión del área abarca una cadena de valor integral y crítica para la Federación: aseguramiento y control de pólizas médicas de accidentes, parametrización de eventos en software oficial (Mylaps Orbits 5), atención continua casi 24/7 a las ligas departamentales, soporte remoto en tiempo real a cronometristas en pista, y el desarrollo de un ecosistema web propio que transformó radicalmente la captura, procesamiento, publicación y análisis de resultados del motociclismo nacional.

## 2. Transformación Histórica: Modelo Tradicional 2025 vs. Ecosistema Digital 2026

Uno de los mayores aportes a FEDEMOTO ha sido el salto cualitativo en la gestión de la información. Hasta la temporada 2025, el manejo de resultados dependía de carpetas desconectadas en Google Drive (*'G:\Mi unidad\Resultados\2025'*), archivos aislados en Excel/PDF por válida y un reporte general en hojas de cálculo susceptible a errores manuales, **sin presencia en página web institucional**. En 2026, mediante desarrollo propio de ingeniería de software, se construyó una plataforma web federativa moderna, interactiva y automatizada:

| Eje de Gestión | Modelo Anterior (Temporada 2025) | Ecosistema Desarrollado (Temporada 2026) | Impacto Federativo |
|---|---|---|---|
| **Publicación y Acceso al Público** | **Sin página web.** La información reposaba en carpetas internas de Drive. La difusión dependía del envío de PDFs sueltos por correo o WhatsApp. | **Portal Web Institucional Oficial.** Plataforma web estructurada con menú interactivo por modalidad, semestre y válida con responsive móvil. | Acceso público instantáneo, transparencia e institucionalidad. |
| **Tiempos Vuelta a Vuelta (Laptimes)** | Archivos PDF individuales aislados (*'Laptimes.pdf'*) difíciles de consultar y desvinculados de la clasificación final. | **Visor interactivo integrado en web** con botón 'Ver vuelta a vuelta' por serie y manga de competencia. | Experiencia moderna para pilotos, preparadores y prensa. |
| **Clasificaciones Acumuladas** | Hojas de cálculo en Excel (*'REPORTE GENERAL 2025.xlsx'*) con fórmulas manuales y digitación susceptible a inconsistencias. | **Motor algorítmico automatizado:** acumulación exacta, criterios de desempate y bono reglamentario de 8 pts sin error humano. | Cero discrepancias en podiums y campeones oficiales. |
| **Calidad y Metadatos (Moto, Liga, Club)** | Múltiples celdas en blanco o nombres no homologados entre mangas clasificatorias y finales. | **Algoritmo de cruce automático:** normalización entre sesiones que garantiza datos completos de moto, liga y club. | Registros depurados y listos para aval de comisarios. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Exportación Oficial de Resultados** | Impresión o exportación genérica desde Orbits sin adaptación al formato corporativo federativo. | **Módulo de exportación a PDF vectorial estilo Excel** con escudo FEDEMOTO integrado directamente en la web. | Planillas listas para firma formal de comisarios y archivo. |
| **Analítica y Estadísticas** | Inexistente o limitada a tablas estáticas de participación sin cruces deportivos ni comerciales. | **Informe Estadístico Anual y por Válida:** análisis de estacionalidad (1S vs 2S), polivalencia, marcas (OEM) y sedes. | Herramienta comercial ante patrocinadores y alcaldías. |
| **Reglamentos Particulares (RP)** | PDFs archivados en carpetas locales sin sincronización con los resultados ni difusión centralizada. | **Sincronizador automático:** indexación y enlace directo de los PDFs de RP en el menú oficial de navegación. | Acceso normativo inmediato para delegados y jueces. |

## 3. Planificación, Creación de Eventos y Parametrización en Orbits 5

Para cada una de las **25 válidas nacionales** disputadas en 2026 (Motocross, Velocidad, Velotierra, Enduro y GP Colombia), se ejecuta un protocolo técnico indispensable en software oficial Mylaps Orbits 5:

| Procedimiento Técnico | Descripción del Procedimiento Operativo | Impacto / Garantía |
|---|---|---|
| **Configuración en Orbits 5** | Apertura del evento en Orbits 5: configuración de fechas, sede, modalidad, tipo de transponder (TX) y parámetros de detección. | Estandarización requerida para iniciar cronometraje. |
| **Grupos y Carreras** | Creación de categorías, mangas de entrenamientos, series clasificatorias y mangas finales conforme al Reglamento Particular (RP). | Prevención de errores de grilla o cruces de categorías. |
| **Entrega de Backup Oficial** | Generación, empaquetado y entrega anticipada del archivo de respaldo (backup) preconfigurado al cronometrista asignado. | Operatividad inmediata en pista sin demoras. |
| **Headers y Footers Oficiales** | Diseño gráfico corporativo de encabezados y pies de página utilizados exclusivamente en las planillas de resultados y vuelta a vuelta. | Identidad institucional y uniformidad federativa. |

## 4. Gestión Logística y Envío de Equipos de Cronometraje

***Nota Aclaratoria sobre la Operación Logística:***
*Hasta hace aproximadamente tres (3) meses, me encargaba de forma presencial del alistamiento físico de los maletines, decodificadores, cables y sensores de cronometraje para cada válida. Por motivos personales informados oportunamente y de común acuerdo con la Federación, dicha labor presencial de empaque en bodega fue asignada a otra persona; no obstante,* ***ha seguido y permanece bajo mi entera responsabilidad la supervisión, coordinación y seguimiento logístico para garantizar que los equipos lleguen completos, a tiempo y en perfecto estado a cada pista del país****. De esta función, la única variación fue la no asistencia física al alistamiento, manteniéndose indemne la responsabilidad sobre el cumplimiento logístico integral.*

## 5. Control, Contraste y Auditoría de Pólizas de Seguro de Accidentes

Como salvaguarda médica de los deportistas y blindaje jurídico para FEDEMOTO, opera un sistema continuo de auditoría de pólizas pre-competencia:

| Eje de Control | Detalle de la Operación y Metodología | Resultado Obtenido |
|---|---|---|
| **Cruce Masivo Pre-Válida (Inscritos vs. Pólizas)** | Contraste sistemático de las planillas de inscripción de cada evento contra las matrices federativas de pólizas vigentes (archivos maestros de pólizas anuales y sus opciones de cobertura OPC 1, OPC 2, OPC 3). | Detección precisa de pilotos sin póliza activa antes de iniciar prácticas. |
| **Reporte de Pilotos Faltantes** | Generación y remisión inmediata a la administración del informe oficial de *Pilotos Faltantes de Póliza* por válida, categorizando pilotos pendientes por adquirir seguro. | Blindaje legal para FEDEMOTO y cobro oportuno de seguros de evento. |

| | | |
|---|---|---|
| **Auditoría por Documento** | Consultas directas por cédula o tarjeta de identidad para verificar el histórico de pólizas, edad, liga y coberturas de pilotos cuestionados en pista. | Resolución inmediata de dudas de inscripción en mesa técnica. |
| **Protección a Categorías Menores** | Verificación rigurosa de seguros para pilotos infantiles y juveniles (categorías formativas: 50cc, 65cc, 85cc, Escuela e Infantil), garantizando estricta cobertura antes de autorizar pista. | Cumplimiento normativo integral con el deporte formativo nacional. |

## 6. Acompañamiento Continuo a Ligas, Licenciamiento y Peticiones

• **Monitoreo y Soporte a Ligas casi 24/7:** Atención técnica continua a las **16 ligas departamentales** durante los periodos ordinarios y extraordinarios de inscripción. Se resuelven incidencias de plataforma, cruces de grilla y validación de nóminas en horarios extendidos (noches y fines de semana previos al evento).
• **Asistencia en Procesos de Licenciamiento:** Orientación directa a delegados y pilotos para la expedición, renovación y homologación de licencias nacionales vs. licencias de evento (-E), verificando el cumplimiento de la reglamentación deportiva vigente.
• **Recepción y Resolución de Cartas de Petición:** Estudio técnico riguroso de telemetría, pasos por meta, transponders y planillas oficiales para fundamentar y redactar respuestas oficiales a las solicitudes o reclamaciones radicadas ante la Federación.

## 7. Respaldo Remoto en Tiempo Real al Cronometrista en Pista

En aquellas válidas nacionales a las cuales no asisto de manera presencial, establezco una **mesa de ayuda y monitoreo remoto permanente durante toda la jornada de competencia**:
1. **Disponibilidad permanente:** Conexión activa para asistir al cronometrista en pista ante cualquier eventualidad técnica con Orbits o dudas reglamentarias.
2. **Verificación remota de pilotos:** Consulta y validación remota en bases de datos para comprobar si pilotos en pista existen en el sistema federativo, cruzar nombres, dorsales o categorías.
3. **Generación remota de resultados de emergencia:** Capacidad de procesar y extraer resultados o planillas en remoto en caso de complicaciones locales en el puesto de cronometraje.
4. **Soporte de información y auditoría:** Cruce inmediato de información para que comisarios y cronometristas en pista tomen decisiones acertadas y el evento culmine con éxito.

## 8. Ecosistema Digital Desarrollado para Procesamiento y Publicación

Para materializar la modernización de FEDEMOTO, concebí y programé una arquitectura de software propia que automatiza toda la cadena de datos deportivos. Este ecosistema tecnológico propio cuenta a la fecha con **40 scripts de desarrollo y procesamiento en Python (.py)**, una red de **63 portales web institucionales (.html)**, **99 enlaces funcionales integrados** en el menú oficial de navegación, y módulos de lógica en JavaScript y diseño CSS corporativo:

| Módulo Desarrollado | Ingeniería y Funcionamiento del Desarrollo | Beneficio Institucional |
|---|---|---|
| **Pipeline de Ingesta y Limpieza de CSVs** | Scripts automatizados para extracción, lectura, saneamiento y validación de archivos crudos CSV exportados de Orbits y consolas de tiempo. | Eliminación del error humano y máxima precisión en el procesamiento. |
| **Cruce y Normalización de Metadatos** | Algoritmo de consolidación que cruza sesiones clasificatorias y finales para homologar Moto, Liga y Club, eliminando celdas vacías. | Planillas y tablas 100% completas y profesionales. |
| **Generador de Páginas Web de Válidas** | Generación de portales HTML institucionales por válida con visor de vuelta a vuelta, bloques de mangas y responsive móvil. | Publicación inmediata y transparente para el público. |
| **Exportador de PDF Vectorial Oficial** | Módulo JavaScript en el navegador que convierte la tabla de resultados en un PDF oficial vectorial estilo Excel con logo FEDEMOTO. | Documento legal listo para firma de comisarios. |
| **Motor de Clasificaciones Generales Acumuladas** | Software de acumulación por campeonato: suma de puntos, criterios de desempate, gestión de exclusiones y cálculo del bono de 8 pts. | Tablas de posiciones al día sin discrepancias. |

| | | |
|---|---|---|
| **Sincronizador de Reglamentos (RPs)** | Detector automático que analiza nuevos archivos PDF de reglamentos en disco y los indexa con enlaces directos en el menú del portal. | Acceso centralizado e instantáneo a la normativa. |
| **Informe Estadístico Anual y por Válida** | Plataforma analítica con 6 vistas: General, Modalidad, Campeonato, Comparativa 1S vs 2S, Semestre General e Inteligencia Comercial. | Insumo de alto valor deportivo, técnico y comercial. |

## 9. Balance Cuantitativo de Gestión y Conclusiones

A continuación se resume el volumen operativo y técnico consolidado durante la temporada oficial 2026:

| Indicador / Actividad Operativa 2026 | Cantidad / Métrica | Estado |
|---|---|---|
| Eventos creados y configurados en Mylaps Orbits 5 | **25 eventos** | 100% Ejecutado |
| Backups de configuración entregados a cronometristas | **25 respaldos** | 100% Ejecutado |
| Headers y Footers institucionales diseñados | **25 paquetes oficiales** | 100% Ejecutado |
| Reportes de cruce de pólizas y pilotos faltantes generados | **25 reportes masivos** | 100% Auditado |
| Jornadas de soporte remoto en vivo a cronometristas en pista | **Totalidad de válidas no presenciales** | 100% Cobertura |
| Ligas departamentales atendidas con soporte continuo | **16 ligas activas** | Atención Permanente |
| Páginas web oficiales construidas y publicadas | **63 portales web interactivos** | En producción |
| Scripts de procesamiento y automatización en Python (.py) | **40 módulos de software propios** | 100% Operativo |
| Enlaces activos y estructurados en menú de navegación | **99 accesos directos validados** | En línea |
| Campeonatos acumulados calculados y publicados | **8 campeonatos (6 finalizados / 2 en curso)** | Al día |
| Reglamentos Particulares (RP) integrados en el menú | **25 documentos PDF vinculados** | Sincronizado |
| Pilotos únicos y salidas a grilla auditadas | **1.048 pilotos / 4.073 participaciones** | Récord federativo |

**Conclusión Institucional:** La temporada 2026 marca el antes y el después para la Federación Colombiana de Motociclismo. El paso de un esquema tradicional basado en archivos dispersos de Drive a un ecosistema web centralizado, complementado con auditoría de pólizas, acompañamiento continuo a ligas, alistamiento riguroso en Orbits 5 y respaldo remoto en pista, ha elevado los estándares de transparencia, exactitud deportiva y modernización institucional del deporte a motor en Colombia.

**MAURICIO SÁNCHEZ AGUILAR**
Jefe de Cronometraje
Federación Colombiana de Motociclismo — FEDEMOTO
cronometraje@fedemoto.org | Bogotá D.C., Colombia